

The Vibrating String

Titreşen Tel · No. 11 · Kasım 2026

Tema: Dalgalar ve titreşimler

Bu dosyada İngilizce metnin her paragrafının altında Türkçesi yer alır. Sorular ve bulmacalar en sonda, cevap anahtarıyla birlikte verilmiştir. Sınıfta çoğaltılarak serbestçe kullanılabilir.

Editor's Note

Editörden

Hello, and welcome to our November issue. November is a month of remembrance and gratitude for all of us. On 10 November, we remember Mustafa Kemal Atatürk with respect and longing, 88 years after his death. On 24 November, we celebrate Teachers' Day, so happy Teachers' Day to every teacher who reads these pages!

Merhaba, kasım sayımıza hoş geldin. Kasım hepimiz için bir anma ve minnet ayı. 10 Kasım'da, aramızdan ayrılışının 88. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz. 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz, bu sayfaları okuyan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

The theme of this month is **waves**. A guitar string, the shaking ground in an earthquake and a flash of blue light all follow the same kind of mathematics. Our mathematician of the month, Jean le Rond d'Alembert, was born in Paris in November 1717. He was found as a baby on the steps of a church, and he grew up to write down the first **wave equation** in 1747.

*Bu ayın teması **dalgalar**. Bir gitar teli, depremde sarsılan zemin ve mavi bir ışık çakması aynı türden bir matematiğe uyar. Ayın matematikçisi Jean le Rond d'Alembert, Kasım 1717'de Paris'te doğdu. Bebekken bir kilisenin basamaklarında bulundu ve büyüyünce 1747'de ilk **dalga denklemini** yazdı.*

In the news, a 55-year-old puzzle linked to juggling has been solved, and mathematicians are still discussing what AI means for their work. There is also a short break in the middle of the month, from 16 to 20 November. Enjoy your break!

Haberlerde, jonglörlikle bağlantılı 55 yıllık bir bulmaca çözüldü ve matematikçiler yapay zekânın kendi işleri için ne anlama geldiğini hâlâ tartışıyor. Ayın ortasında, 16-20 Kasım arasında kısa bir ara tatil de var. İyi molalar!

News from the World of Maths

Matematik Dünyasından Haberler

A juggler's puzzle is solved after 55 years

Bir jonglörün bulmacası 55 yıl sonra çözüldü

In 1971, the American mathematician **Ronald Graham** asked a simple-looking question. Take some different non-zero numbers on a "clock" with p hours, where p is a **prime number**. Can you always put them in an order so that all the **running totals** land on different hours? Graham was also a serious juggler, and some mathematicians think that juggling inspired the question.

*1971'de Amerikalı matematikçi **Ronald Graham** basit görünen bir soru sordu. p bir **asal sayı** olmak üzere, p saatlik bir "saat" üzerinde sıfırdan ve birbirinden farklı birkaç sayı al. Bu sayıları her zaman, bütün **ara toplamlar** farklı saatlere denk gelecek şekilde sıralayabilir misin? Graham aynı zamanda*

ciddi bir jonglördü ve bazı matematikçiler sorunun jonglörlükten esinlendiğini düşünüyor.

On 28 September 2026, Quanta Magazine told the story of how the question was finally answered. The proof is spread over four papers by several teams, and the last piece came from **Lisa Sauermann** and **Huy Tuan Pham** in February 2026. Their main tool was **randomness**: put the numbers in a random order, then repair the few places where something goes wrong. The proof works for every prime that is large enough, so strictly speaking, some smaller primes still have to be checked.

*28 Eylül 2026'da Quanta Magazine sorunun sonunda nasıl cevaplandığını anlattı. İspat birkaç ekibin yazdığı dört makaleye yayılmış durumda ve son parça Şubat 2026'da **Lisa Sauermann** ile **Huy Tuan Pham**'dan geldi. Temel araçları **rastgelelik**: Sayıları rastgele bir sıraya koy, sonra bir şeylerin ters gittiği birkaç yeri onar. İspat yeterince büyük her asal için geçerli, yani kesin konuşmak gerekirse bazı küçük asalların hâlâ kontrol edilmesi gerekiyor.*

arXiv sets a monthly limit

arXiv'e aylık sınır

arXiv is a free online archive where mathematicians and physicists share new papers before they appear in journals. Since 1 October 2026, each submitter may send at most two submissions per calendar month. According to arXiv, September 2026 brought a record 40,363 submissions and almost 9,000 requests for help. It named very thin papers, single works split into many small papers and dense AI-written papers as problems for its volunteer **moderators**. Co-authors are not affected, because the rule only counts the person who submits the paper.

***arXiv**, matematikçilerin ve fizikçilerin yeni makalelerini dergilerde çıkmadan önce paylaştığı ücretsiz bir çevrimiçi arşiv. 1 Ekim 2026'dan bu yana her gönderen kişi bir takvim ayında en fazla iki gönderim yapabiliyor. arXiv'e göre Eylül 2026'da rekor düzeyde 40.363 gönderim yapıldı ve neredeyse 9.000 destek talebi geldi. Arşiv çok zayıf makaleleri, birçok küçük makaleye bölünmüş tek bir çalışmayı ve yoğun, yapay zekâyla yazılmış makaleleri gönüllü **moderatörleri** için birer sorun olarak gösterdi. Ortak yazarlar bundan etkilenmiyor, çünkü kural yalnızca makaleyi gönderen kişiyi sayıyor.*

Mathematicians discuss the future

Matematikçiler geleceği tartışıyor

In our October issue, we reported that OpenAI had posted more than 700 AI-written manuscripts at once. On 7 October, the journal Nature reported that the release had divided mathematicians. Some celebrated new results on old problems. Others complained that their own projects had been overtaken, or that they were being handed a messy first draft to clean up. In an essay on Terence Tao's blog on 5 October, Jeremy Avigad of Carnegie Mellon University wrote that mathematics is above all a culture of careful reasoning and communication. He summed it up in one sentence: "Whether or not AI can think, it can't think for us."

Ekim sayımızda OpenAI'nın, yapay zekânın yazdığı 700'ü aşkın makale taslağını tek seferde yayımladığını aktarmıştık. 7 Ekim'de Nature dergisi bu paylaşımın matematikçileri ikiye böldüğünü yazdı. Bazıları eski problemlerdeki yeni sonuçları kutladı. Diğerleri ise kendi projelerinin önünün kesildiğinden ya da temizlemeleri için önlerine dağınık bir ilk taslak bırakıldığından yakındı. 5 Ekim'de Terence Tao'nun blogunda yayımlanan bir yazıda Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Jeremy Avigad, matematiğin her şeyden önce titiz bir akıl yürütme ve iletişim kültürü olduğunu yazdı. Bunu tek bir cümleyle özetledi: "Yapay zekâ düşünebilse de düşünemese de bizim yerimize düşünemez."

For the classroom · Sınıf için

- Try Graham's question with your class on a 7-hour clock, using the numbers 1, 3, 4 and 6.

Graham'ın sorusunu sınıfınızla 7 saatlik bir saat üzerinde, 1, 3, 4 ve 6 sayılarıyla deneyin.

- Which numbers must never stand next to each other, and why?

Hangi sayılar asla yan yana gelmemeli ve neden?

- You will find the answer in the puzzle zone at the end of this issue.

Cevabı bu sayının sonundaki bulmaca bölümünde bulacaksınız.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

running total	ara toplam
juggler	jonglör
submitter	gönderen kişi
calendar month	takvim ayı
moderator	moderatör
first draft	ilk taslak

Paper of the Month: The Equation of a Vibrating String

Ayın Makalesi: Titreşen Telin Denklemi

Source · Kaynak

- J. le Rond d'Alembert, Recherches sur la courbe que forme une corde tendue mise en vibration, Histoire de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin, vol. 3 (for the year 1747), pp. 214-219.

J. le Rond d'Alembert, Gergin Bir Telin Titreşirken Aldığı Eğri Üzerine Araştırmalar, Histoire de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin, 3. cilt (1747 yılı), s. 214-219.

A very old question

Çok eski bir soru

Pluck a guitar string and it sings. The Pythagoreans already knew that a string half as long gives a note one **octave** higher. In 1636, Marin Mersenne described how the note depends on the length, the tension and the mass of the string. In 1713, the English mathematician Brook Taylor calculated the frequency of its simplest vibration. But nobody had an equation for the motion of the whole string. In 1747, d'Alembert wrote one down and solved it, and his paper is the first place where the **wave equation** appears in print.

*Bir gitar telini çekip bırak, tel şarkı söylemeye başlar. Pisagorcular, yarı uzunluktaki bir telin bir **oktav** daha ince bir nota verdiğini zaten biliyordu. 1636'da Marin Mersenne notanın telin uzunluğuna, gerginliğine ve kütlesine nasıl bağlı olduğunu anlattı. 1713'te İngiliz matematikçi Brook Taylor telin en basit titreşiminin frekansını hesapladı. Ama telin bütün hareketini anlatan bir denklem henüz kimsede yoktu. 1747'de d'Alembert böyle bir denklem yazdı ve onu çözdü, **dalga denklemi** de ilk kez onun makalesinde basılı olarak yer aldı.*

The equation

Denklem

Let $y(x, t)$ be the height of the string at position x and time t . d'Alembert's key idea was simple: a small piece of string accelerates more strongly where the string around it is more curved.

$y(x, t)$, telin x konumunda ve t anındaki yüksekliği olsun. d'Alembert'in temel fikri basitti: Telin küçük bir parçası, çevresindeki tel ne kadar eğriyse o kadar güçlü ivmelenir.

$$\partial^2 y / \partial t^2 = c^2 \cdot \partial^2 y / \partial x^2$$

The left side is the **acceleration** of a point of the string, and the right side measures how strongly the string bends at that point. The symbol ∂ means that we let only one variable change and keep the other one fixed, and such a derivative is called a **partial derivative**. The constant c depends on the tension T of the string and on its mass per metre μ .

Sol taraf telin bir noktasının **ivmesi**, sağ taraf ise telin o noktada ne kadar büküldüğünün ölçüsüdür. ∂ sembolü yalnızca bir değişkeni değiştirip diğerini sabit tuttuğumuz anlamına gelir ve böyle bir türeve **kısmi türev** denir. c sabiti telin T gerilmesine ve metre başına düşen μ kütlesine bağlıdır.

$$c = \sqrt{(T / \mu)}$$

As we will see in a moment, c is the speed at which waves run along the string.

Birazdan göreceğimiz gibi c , dalgaların tel boyunca ilerleme hızıdır.

Two waves passing through each other

Birbirinin içinden geçen iki dalga

d'Alembert found that every solution has a surprisingly simple form.

d'Alembert her çözümün şaşırtıcı derecede basit bir biçimi olduğunu buldu.

$$y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

The graph of $f(x - ct)$ is the graph of f sliding to the right with speed c , without changing its shape. In the same way, $g(x + ct)$ is a shape sliding to the left. So every motion of the string is the sum of two **travelling waves** that pass through each other. Today this is known as **d'Alembert's solution** of the wave equation.

$f(x - ct)$ 'nin grafiği, f 'nin grafiğinin şeklini değiştirmeden c hızıyla sağa kaymış hâlidir. Aynı şekilde $g(x + ct)$ de sola kayan bir şekildir. Yani telin her hareketi, birbirinin içinden geçen iki **ilerleyen dalga**nın toplamıdır. Bugün buna dalga denkleminin **d'Alembert çözümü** denir.

Why a guitar plays notes

Gitar neden nota çalar?

A guitar string is fixed at both ends, so the waves bounce back and forth between them. Only special shapes survive, the **standing waves**, which fit a whole number of half-waves into the length L of the string.

Gitar teli iki ucundan sabitlenmiştir, bu yüzden dalgalar iki uç arasında gidip gelir. Yalnızca telin L uzunluğuna tam sayıda yarım dalga sığdıran özel şekiller, yani **duran dalgalar** kalıcı olur.

$$f_n = n \cdot c / (2L), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

The lowest frequency f_1 gives the note that we hear, and the others, $2f_1$, $3f_1$ and so on, are its **overtones**. Their mixture is the reason why a guitar and a violin sound different even when they play the same note. For example, on a guitar with a string length of 65 cm, the A string vibrates at 110 Hz. So the waves on it travel at $c = 2 \times 0.65 \text{ m} \times 110 \text{ Hz} = 143 \text{ m/s}$. If you press the string at the 12th fret, exactly in the middle, L is halved and you hear 220 Hz, the same note one octave higher.

En düşük frekans olan f_1 duyduğumuz notayı verir, diğerleri yani $2f_1$, $3f_1$ ve devamı ise onun **üst tonlarıdır**. Bir gitarla bir kemanın aynı notayı çalarken bile farklı duyulmasının nedeni bu karışımdır. Örneğin tel uzunluğu 65 cm olan bir gitarda La teli 110 Hz'de titreşir. Demek ki bu tel üzerindeki dalgalar $c = 2 \times 0,65 \text{ m} \times 110 \text{ Hz} = 143 \text{ m/s}$ hızla ilerler. Tam ortadaki 12. perdeye basarsan L yarıya iner ve 220 Hz duyarsın, yani aynı notanın bir oktav incesini.

A famous quarrel

Ünlü bir tartışma

Leonhard Euler, who was working in Berlin at the time, soon argued that d'Alembert's solution was too narrow. A plucked string starts with a sharp corner, so its first shape cannot be written as one smooth formula, and Euler wanted to allow such shapes. A few years later, Daniel Bernoulli claimed that every vibration is a sum of simple sine-shaped standing waves. d'Alembert disagreed with both of them, and the argument went on for many years. Behind it was a deep question, "What exactly is a **function**?", and in the early 1800s Joseph Fourier showed how far sums of sines and cosines can go.

O sırada Berlin'de çalışan Leonhard Euler, kısa süre sonra d'Alembert'in çözümünün fazla dar olduğunu öne sürdü. Parmakla çekilen bir telin başlangıçta keskin bir köşesi vardır, yani ilk şekli tek bir düzgün formülle yazılamaz ve Euler bu tür şekillere de izin verilmesini istiyordu. Birkaç yıl sonra Daniel Bernoulli her titreşimin, sinüs biçimli basit duran dalgaların toplamı olduğunu ileri sürdü. d'Alembert ikisine de karşı çıktı ve tartışma uzun yıllar sürdü. Tartışmanın arkasında "**Fonksiyon** tam olarak nedir?" diye derin bir soru vardı ve 1800'lerin başında Joseph Fourier sinüs ve kosinüs toplamlarıyla ne kadar ileri gidilebileceğini gösterdi.

Graduate corner · Yüksek lisans köşesi

- The wave equation is the model example of a **hyperbolic** partial differential equation.

Dalga denklemi **hiperbolik** kısmi diferansiyel denklemlerin örnek modelidir.

- If the string starts with shape $\phi(x)$ and velocity $\psi(x)$, the value $y(x, t)$ depends only on ϕ and ψ between $x - ct$ and $x + ct$.

Tel $\phi(x)$ şekli ve $\psi(x)$ hızıyla harekete başlarsa, $y(x, t)$ değeri yalnızca ϕ ve ψ 'nin $x - ct$ ile $x + ct$ arasındaki değerlerine bağlıdır.

- So information travels at the finite speed c along the lines $x \pm ct = \text{constant}$, which are called **characteristics**.

Yani bilgi, **karakteristik** adı verilen $x \pm ct = \text{sabit}$ doğruları boyunca sonlu c hızıyla yayılır.

- Writing down the exact formula for $y(x, t)$ and checking it is a classic first exercise in a course on partial differential equations.

$y(x, t)$ için tam formülü yazıp doğrulamak, kısmi diferansiyel denklemler dersinin klasik ilk alıştırmalarından biridir.

- The old quarrel about the plucked string was finally settled in the 20th century with **weak solutions** and the theory of distributions.

Çekilen tel hakkındaki eski tartışma ancak 20. yüzyılda **zayıf çözümler** ve dağılımlar teorisiyle kesin olarak çözüldü.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

wave equation	<i>dalga denklemi</i>
partial derivative	<i>kısmi türev</i>
travelling wave	<i>ilerleyen dalga</i>
standing wave	<i>duran dalga</i>

Science Corner: Waves Inside the Earth

Bilim Köşesi: Dünya'nın İçindeki Dalgalar

When the rocks along a **fault** suddenly slip, the energy of the earthquake spreads out as **seismic waves**. They obey the same kind of wave equation as d'Alembert's string, but they travel through solid rock. Türkiye lies on several active faults, such as the North Anatolian Fault, so these waves are part of our lives. Scientists record them with instruments called **seismometers**.

*Bir **fay** boyunca kayalar aniden kaydıgında depremin enerjisi **sismik dalgalar** hâlinde yayılır. Bu dalgalar da d'Alembert'in teline benzer bir dalga denkleminde uyar, ama katı kayaların içinden geçerek ilerler. Türkiye, Kuzey Anadolu Fayı gibi birçok aktif fayın üzerinde yer alıyor, bu yüzden bu dalgalar hayatımızın bir parçası. Bilim insanları onları **sismometre** adı verilen aletlerle kaydeder.*

Two messengers

İki haberci

- **P waves** (primary waves) push and pull the rock in the direction in which they travel, like sound waves in air.

***P dalgaları** (birincil dalgalar), tıpkı havadaki ses dalgaları gibi, kayayı ilerledikleri yönde itip çeker.*

- They are the fastest, about 6 km per second in the rocks near the surface, and they can pass through solids, liquids and gases.

En hızlı dalgalar bunlardır, yüzeye yakın kayalarda saniyede yaklaşık 6 km yol alırlar ve katılardan, sıvılardan ve gazlardan geçebilirler.

- **S waves** (secondary waves) shake the rock from side to side, like a wave on a rope.

***S dalgaları** (ikincil dalgalar), tıpkı bir ipteki dalga gibi, kayayı bir yandan öbür yana sallar.*

- They are slower, about 3.5 km per second, and they cannot travel through liquids.

Daha yavaştlar, saniyede yaklaşık 3,5 km yol alırlar ve sıvıların içinden geçemezler.

- **Surface waves** arrive last and travel along the ground, and they often cause the most damage.

***Yüzey dalgaları** en son gelir ve zemin boyunca ilerler, en büyük hasara da çoğunlukla bunlar yol açar.*

How far away was it?

Ne kadar uzaktaydı?

At a seismometer, the P wave always arrives first and the S wave arrives a little later. The longer the gap between them, the further away the earthquake was. If the distance is d kilometres, the two waves need $d / 6$ and $d / 3.5$ seconds, and the difference is the gap Δt .

Bir sismometreye her zaman önce P dalgası, biraz sonra da S dalgası ulaşır. Aradaki süre ne kadar uzunsa deprem o kadar uzakta olmuştur. Uzaklık d kilometre ise iki dalganın yolculuğu $d / 6$ ve $d / 3,5$ saniye sürer, aradaki fark da Δt süresidir.

$$d / 3.5 - d / 6 = \Delta t$$

Solving for d gives $d = 8.4 \cdot \Delta t$, with d in kilometres and Δt in seconds. So a gap of 10 seconds means that the earthquake was about 84 km away. One station only gives a

distance, so the earthquake could be anywhere on a circle around it. With three stations, the three circles meet at one point, the **epicentre**, which is the point on the surface right above the place where the rock broke. In Türkiye, AFAD and Boğaziçi University's Kandilli Observatory use data from many stations to locate earthquakes within minutes.

*Bu denklem d için çözülünce, d kilometre ve Δt saniye cinsinden olmak üzere $d = 8,4 \cdot \Delta t$ bulunur. Yani 10 saniyelik bir fark, depremin yaklaşık 84 km uzakta olduğunu gösterir. Tek bir istasyon yalnızca bir uzaklık verir, yani deprem istasyonun çevresindeki bir çemberin herhangi bir yerinde olabilir. Üç istasyonla üç çember tek bir noktada kesişir: Kayanın kırıldığı yerin tam üstündeki yüzey noktası olan **dış merkez**. Türkiye'de AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremlerin yerini dakikalar içinde belirlemek için birçok istasyondan gelen verileri kullanır.*

An X-ray of the Earth

Dünya'nın röntgeni

Seismic waves also show us what lies deep inside the Earth, where no one can ever go. Seismologists noticed that the S waves of a large earthquake never arrive directly on the far side of the Earth. Since S waves cannot cross liquids, they concluded that the Earth has a liquid **outer core**, which starts about 2,900 km below our feet. In 1936, the Danish seismologist **Inge Lehmann** studied the waves of a 1929 earthquake in New Zealand. Some weak P waves arrived where they should not have, and she explained them with a solid **inner core** inside the liquid one. Her paper had one of the shortest titles in science: P'. Lehmann lived to the age of 104.

*Sismik dalgalar bize, kimsenin asla gidemeyeceği Dünya'nın derinliklerinde neler olduğunu da gösterir. Sismologlar büyük bir depremin S dalgalarının Dünya'nın öbür tarafına hiçbir zaman doğrudan ulaşmadığını fark etti. S dalgaları sıvılardan geçemediği için, Dünya'nın ayaklarımızın yaklaşık 2.900 km altında başlayan sıvı bir **dış çekirdeği** olduğu sonucuna vardılar. 1936'da Danimarkalı sismolog **Inge Lehmann**, 1929'da Yeni Zelanda'da olan bir depremin dalgalarını inceledi. Bazı zayıf P dalgaları ulaşmamaları gereken yerlere ulaşmıştı ve Lehmann bunu sıvı çekirdeğin içindeki katı bir **iç çekirdek**le açıkladı. Makalesinin başlığı bilimdeki en kısa başlıklardan biriydi: P'. Lehmann 104 yaşına kadar yaşadı.*

Where is the maths? • Matematik nerede?

- The speed of a seismic wave follows the same pattern as on a string: it is the square root of a stiffness divided by a density.

Sismik dalgaların hızı teldekiyle aynı kalıba uyar: Bir sertlik değerinin yoğunluğa bölümünün kareköküdür.

- Rock resists being squeezed more strongly than it resists being sheared, and this is why P waves are faster than S waves.

Kaya, sıkıştırılmaya kaydırılmaktan daha güçlü direnç gösterir ve P dalgalarının S dalgalarından hızlı olmasının nedeni budur.

- Finding a point from three distances is called **trilateration**, and the GPS in your phone uses a similar idea.

*Üç uzaklıktan bir noktayı bulmaya **trilaterasyon** denir ve telefonundaki GPS de benzer bir fikir kullanır.*

- Magnitude scales are **logarithmic**: one step up on the scale means about 32 times more energy, because $10^{1.5} \approx 31.6$.

*Büyüklik ölçekleri **logaritmiktir**: Ölçekte bir basamak yukarı çıkmak yaklaşık 32 kat daha fazla enerji demektir, çünkü $10^{1.5} \approx 31,6$.*

Words to know • Bilinmesi gereken kelimeler

fault	fay
seismic wave	sismik dalga
seismometer	sismometre
epicentre	dış merkez
outer core	dış çekirdek
trilateration	trilaterasyon

Mathematician of the Month: Jean le Rond d'Alembert

Ayın Matematikçisi: Jean le Rond d'Alembert

Jean le Rond d'Alembert (1717 - 1783)

French mathematician, physicist and philosopher who wrote down the first wave equation.

İlk dalga denklemini yazan Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof.

Pastel portrait by Maurice Quentin de La Tour, 1753 · Photo Didier Descouens, public domain, Wikimedia Commons

d'Alembert started life as a **foundling**, a baby left alone by his parents, without even a family name. He became one of the best-known scientists and thinkers of the **Enlightenment**.

*d'Alembert hayata **kimsesiz** bir bebek olarak başladı: Ailesi onu terk etmişti ve bir soyadı bile yoktu. Sonunda **Aydınlanma** çağının en tanınmış bilim insanlarından ve düşünürlerinden biri oldu.*

His life

Hayatı

- He was born in Paris in November 1717, and sources give his birthday as either the 16th or the 17th.

Kasım 1717'de Paris'te doğdu, kaynaklar doğum gününü 16 ya da 17 Kasım olarak veriyor.

- Soon after his birth, his mother left him on the steps of the church of Saint-Jean-le-Rond, and he was named after the church.

Doğumundan kısa süre sonra annesi onu Saint-Jean-le-Rond kilisesinin basamaklarına bıraktı ve ona kilisenin adı verildi.

- His father, an artillery officer, secretly paid for his education.

Bir topçu subayı olan babası eğitiminin masraflarını gizlice karşıladı.

- He grew up in the home of a **glazier** and his wife, Madame Rousseau, whom he always saw as his real mother.

*Bir **camcının** ve eşi Madame Rousseau'nun evinde büyüdü ve bu kadını her zaman gerçek annesi olarak gördü.*

- He studied law and then medicine, but mathematics was his true love.

Önce hukuk, sonra tıp okudu, ama asıl tutkusu matematikti.

- In 1741, at the age of 23, he became a member of the Paris Academy of Sciences.

1741'de, 23 yaşındayken Paris Bilimler Akademisi'nin üyesi oldu.

- He turned down an offer from Frederick the Great to lead the Berlin Academy and an invitation from Catherine the Great to teach her son.

Büyük Frederick'in Berlin Akademisi'nin başına geçme teklifini ve Büyük Katerina'nın oğluna hocalık yapma davetini geri çevirdi.

- He died in Paris on 29 October 1783, about six weeks after Euler.

29 Ekim 1783'te, Euler'den yaklaşık altı hafta sonra Paris'te hayatını kaybetti.

The Encyclopédie

Ansiklopedi

Together with the writer Denis Diderot, he edited the **Encyclopédie**, a huge work that tried to collect all human knowledge. In 1751 he wrote its famous introduction, the Preliminary Discourse, and over the years more than a thousand of its articles. In 1754 he was elected to the Académie française, and in 1772 he became its permanent secretary.

*Yazar Denis Diderot ile birlikte, insanlığın bütün bilgisini toplamaya çalışan dev bir eser olan **Encyclopédie**'nin editörlüğünü yaptı. 1751'de eserin ünlü giriş yazısı olan Discours préliminaire'i, yıllar içinde de maddelerinden binden fazlasını yazdı. 1754'te Fransız Akademisi'ne seçildi, 1772'de de akademinin daimi sekreteri oldu.*

His contributions

Katkıları

Mechanics: in his Traité de dynamique of 1743, he showed how to turn a problem about moving bodies into a problem about balance. This idea is now called **d'Alembert's principle**.

***Mekanik:** 1743 tarihli Traité de dynamique adlı eserinde, hareket eden cisimlerle ilgili bir problemin bir denge problemine nasıl dönüştürüleceğini gösterdi. Bu fikre bugün **d'Alembert ilkesi** denir.*

Series: his **ratio test** decides whether an infinite sum has a finite value by comparing each term with the one before it.

***Seriler:** Onun **oran testi**, her terimi bir öncekiyle karşılaştırarak sonsuz bir toplamın sonlu bir değeri olup olmadığına karar verir.*

Algebra: he tried to prove that every polynomial equation has a root among the complex numbers. His proof had gaps, but in France this result is still called the d'Alembert–Gauss theorem.

***Cebir:** Her polinom denkleminin karmaşık sayılar arasında bir kökü olduğunu kanıtlamaya çalıştı. İspatında boşluklar vardı, ama Fransa'da bu sonuca hâlâ d'Alembert-Gauss teoremi deniyor.*

Fluids: he found a famous puzzle, **d'Alembert's paradox**, which says that in a perfect fluid without friction, a moving body would feel no drag at all. The puzzle was only solved in 1904, when Ludwig Prandtl showed how a thin layer of fluid sticks to the surface of a moving body.

***Akışkanlar:** Sürtünmesiz ideal bir akışkanda hareket eden bir cismin hiç direnç hissetmeyeceğini söyleyen ünlü bir bilmece buldu: **d'Alembert paradoksu**. Bilmece ancak 1904'te, Ludwig Prandtl hareket eden bir cismin yüzeyine ince bir akışkan tabakasının nasıl yapıştığını gösterdiğinde çözüldü.*

For the classroom · Sınıf için

- The ratio test is easy to try with $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$

Oran testini $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$ toplamıyla denemek kolay.

- Each term is half of the one before, so the ratio is $1/2$, which is less than 1, and the sum is finite: in fact, it is exactly 2.

Her terim bir öncekinin yarısı, yani oran 1'den küçük olan $1/2$ ve toplam sonlu: Hatta tam olarak 2.

- Then ask students about $1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots$, where the ratio gets closer and closer to 1, so the test cannot decide.

Sonra öğrencilere $1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots$ toplamını sorun: Burada oran 1'e gittikçe yaklaşır, bu yüzden test karar veremez.

- This sum actually grows without limit, which is a lovely surprise to prove in class.

Bu toplam aslında sınırsızca büyür ve bunu sınıfta kanıtlamak çok güzel bir sürprizdir.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

foundling	kimsesiz bulunmuş çocuk
glazier	camcı
Enlightenment	Aydınlanma
ratio test	oran testi
paradox	paradoks
to turn down	geri çevirmek

Prize Corner

Ödüller Köşesi

Nobel Prize in Physiology or Medicine 2026: switching nerve cells on with light

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 2026: Sinir hücrelerini ışıkla uyarmak

On 5 October 2026, the prize went to **Karl Deisseroth** of Stanford University, **Peter Hegemann** of Humboldt University in Berlin and **Georg Nagel** of the University of Würzburg. The citation reads "for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics".

*5 Ekim 2026'da ödül Stanford Üniversitesi'nden **Karl Deisseroth**, Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nden **Peter Hegemann** ve Würzburg Üniversitesi'nden **Georg Nagel**'e verildi. Ödül gerekçesi şöyle: "Işıklı açılan iyon kanalları ve optogenetik ile ilgili keşifleri için".*

The story starts with *Chlamydomonas*, a tiny green alga made of a single cell, which swims towards light. In 2002 and 2003, Hegemann, Nagel and their colleagues described two proteins that it uses, called **channelrhodopsins**. They are **ion channels**, tiny gates in the cell membrane that open when light hits them and let charged particles in. In 2005, Deisseroth's team put the gene for channelrhodopsin-2 into nerve cells from rats and made them fire with flashes of blue light. This method is called **optogenetics**, and it lets scientists switch chosen nerve cells on and off within thousandths of a second. Today it helps researchers study memory, emotions and movement, and a related method has even given back some sight to a blind patient.

*Hikâye, ışığa doğru yüzen ve tek bir hücreden oluşan minicik yeşil bir alg olan *Chlamydomonas* ile başlıyor. 2002 ve 2003'te Hegemann, Nagel ve meslektaşları algin kullandığı, **kanalrodopsin** adı*

verilen iki proteini tanımladı. Bunlar **iyon kanalları**, yani hücre zarında bulunan, ışık çarptığında açılıp yüklü parçacıkları içeri alan minicik kapılardır. 2005'te Deisseroth'un ekibi kanalrodopsin-2'nin genini sıçanlardan alınan sinir hücrelerine yerleştirdi ve bu hücreleri mavi ışık çakmalarıyla uyardı. Bu yöntem **optogenetik** denir ve bilim insanlarının seçtikleri sinir hücrelerini saniyenin binde biri kadar kısa sürelerde açıp kapatmasını sağlar. Bugün araştırmacıların bellek, duygular ve hareketi incelemesine yardım ediyor ve benzer bir yöntem kör bir hastanın görme yetisini kısmen geri bile kazandırdı.

Where are the waves? · Dalgalar nerede?

- Light is a wave too, and its colour depends on its wavelength λ .

Işık da bir dalgadır ve rengi λ dalga boyuna bağlıdır.

- Channelrhodopsin-2 responds best to blue light with a wavelength of about 470 nanometres.

Kanalrodopsin-2 en iyi, dalga boyu yaklaşık 470 nanometre olan mavi ışığa tepki verir.

- Light travels at about 300,000 km per second, so its frequency is $f = c / \lambda \approx (3 \times 10^8) / (4.7 \times 10^{-7}) \approx 6.4 \times 10^{14}$ Hz.

Işık saniyede yaklaşık 300.000 km yol alır, bu yüzden frekansı $f = c / \lambda \approx (3 \times 10^8) / (4,7 \times 10^{-7}) \approx 6,4 \times 10^{14}$ Hz olur.

- That is about 640 trillion vibrations every second, compared with 110 for the A string of a guitar.

Bu, saniyede yaklaşık 640 trilyon titreşim demek, gitarın La telinde ise bu sayı yalnızca 110.

Ramanujan Prize 2026: Mahesh Kakde

Ramanujan Ödülü 2026: Mahesh Kakde

On 30 September 2026, the International Centre for Theoretical Physics (ICTP) and the International Mathematical Union announced this year's Ramanujan Prize. The prize is for young mathematicians from developing countries, and it went to **Mahesh Kakde**, a professor at the Indian Institute of Science in Bengaluru. Winners must be under the age of 45. Kakde works in **algebraic number theory** and is known for his results on the Brumer–Stark and Gross–Stark conjectures. According to ICTP, his work has implications for **Hilbert's 12th problem**, one of the 23 problems that David Hilbert listed in 1900. This is a different prize from the SASTRA Ramanujan Prize that we reported in September.

*30 Eylül 2026'da Uluslararası Kuramsal Fizik Merkezi (ICTP) ile Uluslararası Matematik Birliği bu yılın Ramanujan Ödülü'nü açıkladı. Gelişmekte olan ülkelerden genç matematikçilere verilen ödül, Bengaluru'daki Hindistan Bilim Enstitüsü'nde profesör olan **Mahesh Kakde**'nin oldu. Ödülü alacak kişinin 45 yaşından küçük olması gerekiyor. Kakde **cebirsal sayılar teorisi** alanında çalışıyor ve Brumer-Stark ile Gross-Stark sanıları üzerine sonuçlarıyla tanınıyor. ICTP'ye göre çalışmaları, David Hilbert'in 1900'de sıraladığı 23 problemten biri olan **Hilbert'in 12. problemi** için de önem taşıyor. Bu ödül, eylül sayımızda yer verdiğimiz SASTRA Ramanujan Ödülü'nden farklı.*

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

ion channel	iyon kanalı
optogenetics	optogenetik
alg	alg, su yosunu
nerve cell	sinir hücresi
cell membrane	hücre zarı
algebraic number theory	cebirsal sayılar teorisi

Think Like a Mathematician: Check the Units

Matematikçi Gibi Düşünmek: Birimleri Kontrol Et

A good mathematician checks an answer before trusting it. One of the fastest checks in science is to look at the **units**. Both sides of a correct formula must have the same units, just as you cannot add 3 metres to 5 seconds. This idea is called **dimensional analysis**, and it can even help you guess a formula that you have never seen.

*İyi bir matematikçi bir cevaba güvenmeden önce onu kontrol eder. Bilimdeki en hızlı kontrollerden biri **birimlere** bakmaktır. Doğru bir formülün iki tarafının birimleri aynı olmalıdır, tıpkı 3 metreyle 5 saniyeyi toplayamayacağın gibi. Bu fikre **boyut analizi** denir ve hiç görmediğin bir formülü tahmin etmene bile yardım edebilir.*

The problem: how fast is a wave on a string? • Problem: Teldeki bir dalga ne kadar hızlıdır?

- Suppose that the speed v of a wave on a string depends only on the **tension** T and the mass per metre μ .

*Bir teldeki dalganın v hızının yalnızca T **gerilmesine** ve metre başına düşen μ kütlesine bağlı olduğunu varsayalım.*

- Tension is a force, measured in newtons, and $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$.

Gerilme bir kuvvettir, newton ile ölçülür ve $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$.

- Mass per metre is measured in kg / m .

Metre başına kütle kg / m ile ölçülür.

- Can you find the formula for v , apart from a number in front?

Önündeki bir sayı dışında v 'nin formülünü bulabilir misin?

Step 1: write a general guess

1. adım: Genel bir tahmin yaz

Suppose that $v = k \cdot T^a \cdot \mu^b$, where k is a pure number without units. Now write down the units of both sides.

k birimsiz bir sayı olmak üzere $v = k \cdot T^a \cdot \mu^b$ olduğunu varsayalım. Şimdi iki tarafın birimlerini yaz.

$$\text{m} / \text{s} = (\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2)^a \cdot (\text{kg} / \text{m})^b$$

Step 2: match the units

2. adım: Birimleri eşleştir

- **Kilograms:** there are none on the left, so $a + b = 0$.

***Kilogram:** Sol tarafta hiç yok, yani $a + b = 0$.*

- **Metres:** the left side has m^1 , so $a - b = 1$.

***Metre:** Sol tarafta m^1 var, yani $a - b = 1$.*

- **Seconds:** the left side has s^{-1} , so $-2a = -1$.

***Saniye:** Sol tarafta s^{-1} var, yani $-2a = -1$.*

The last line gives $a = 1/2$, and then the first line gives $b = -1/2$. The second line agrees with both, which is a good sign.

Son satır $a = 1/2$ verir, ardından ilk satır da $b = -1/2$ verir. İkinci satır da ikisiyle uyumlu, bu iyi bir işaret.

$$v = k \cdot \sqrt{(T / \mu)}$$

This is exactly the wave speed c in d'Alembert's equation, and the full theory shows that $k = 1$. Units alone told us that a tighter string carries waves faster and a heavier string carries them more slowly.

Bu tam olarak d'Alembert denklemindeki c dalga hızıdır ve tam teori $k = 1$ olduğunu gösterir. Yalnızca birimler bile bize daha gergin bir telin dalgaları daha hızlı, daha ağır bir telin ise daha yavaş taşıdığını söyledi.

The lesson · *Ders*

- Before you trust a formula, check that its units match on both sides.

Bir formüle güvenmeden önce iki tarafının birimlerinin uyduğunu kontrol et.

- If they do not, the formula is wrong, even if the numbers look nice.

Uyşmuyorsa, sayılar ne kadar güzel görünürse görünsün formül yanlıştır.

- But matching units do not prove a formula, because they cannot see pure numbers such as 1, 2 or 2π .

Ama birimlerin uyşması formülü kanıtlamaz, çünkü birimler 1, 2 ya da 2π gibi birimsiz sayıları göremez.

Your turn · *Senin sıran*

- The time P of one full swing of a **pendulum**, there and back, might depend on its length L , the mass M of the weight and the gravitational acceleration g .

*Bir **sarkacın** gidip gelerek yaptığı tam bir salınımın P süresi, sarkacın L uzunluğuna, ucundaki ağırlığın M kütlesine ve g yer çekimi ivmesine bağlı olabilir.*

- L is measured in m , M in kg and g in m / s^2 .

L metre, M kilogram, g ise m / s^2 ile ölçölür.

- Use units to find the formula, apart from a number in front.

Birimleri kullanarak formülü, önündeki sayı dışında bul.

Answer · *Cevap*

- Try $P = k \cdot L^a \cdot M^b \cdot g^c$.

$P = k \cdot L^a \cdot M^b \cdot g^c$ biçiminde dene.

- Kilograms appear only in M , so $b = 0$, which means that the mass does not matter at all!

Kilogram yalnızca M 'de görünüyor, yani $b = 0$ ve bu, kütlenin hiç önemli olmadığı anlamına geliyor!

- For seconds, $1 = -2c$, so $c = -1/2$, and for metres, $0 = a + c$, so $a = 1/2$.

Saniye için $1 = -2c$, yani $c = -1/2$, metre için de $0 = a + c$, yani $a = 1/2$.

- So $P = k \cdot \sqrt{(L / g)}$, and the full theory gives $k = 2\pi$.

Yani $P = k \cdot \sqrt{(L / g)}$ ve tam teori $k = 2\pi$ verir.

- A pendulum 1 metre long therefore needs about 2 seconds for one small swing there and back.

Dolayısıyla 1 metre uzunluğundaki bir sarkaç, küçük bir salınımla yaklaşık 2 saniyede gidip gelir.

Words to know · *Bilinmesi gereken kelimeler*

dimensional analysis	boyut analizi
tension	gerilme
mass per unit length	birim uzunluk başına kütle
pendulum	sarkaç
gravitational acceleration	yer çekimi ivmesi
pure number	birimsiz sayı

Fun Facts: November and the Number 11

Eğlenceli Bilgiler: Kasım ve 11 Sayısı

• **Eleven and eleven:** November is the 11th month of the year, and this is our 11th issue.

On bir ve on bir: Kasım yılın 11. ayı ve bu da 11. sayımız.

• **The rule of 11:** starting from the right, add and subtract the digits in turn, and if the result is divisible by 11, so is the number.

11 kuralı: Sağdan başlayarak rakamları sırayla bir ekle bir çıkar, sonuç 11'e bölünüyorsa sayı da 11'e bölünür.

• For 918,082: $2 - 8 + 0 - 8 + 1 - 9 = -22$, so 918,082 is divisible by 11.

918.082 için: $2 - 8 + 0 - 8 + 1 - 9 = -22$, yani 918.082 sayısı 11'e bölünür.

• It works because 10 and 1000 are 1 less than a multiple of 11, while 100 and 10,000 are 1 more.

Bunun nedeni 10 ve 1000'in 11'in bir katından 1 eksik, 100 ve 10.000'in ise 1 fazla olması.

• **A fast trick:** to multiply a two-digit number by 11, write the sum of its digits in the middle, for example $35 \times 11 = 385$.

Hızlı bir hile: İki basamaklı bir sayıyı 11 ile çarpmak için rakamlarının toplamını ortaya yaz, örneğin $35 \times 11 = 385$.

• If the sum is 10 or more, carry the 1, as in $78 \times 11 = 858$.

Toplam 10 ya da daha büyükse eldeki 1'i soldaki rakama ekle, örneğin $78 \times 11 = 858$.

• **Palindromes:** $11^2 = 121$, $111^2 = 12321$ and $1111^2 = 1234321$.

Palindromlar: $11^2 = 121$, $111^2 = 12321$ ve $1111^2 = 1234321$.

• The pattern goes on until $111111111^2 = 12345678987654321$, and then it breaks.

Örüntü $111111111^2 = 12345678987654321$ 'e kadar sürer, sonra bozulur.

• **Not every Mersenne number is prime:** $2^2 - 1$, $2^3 - 1$, $2^5 - 1$ and $2^7 - 1$ are all prime, but $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$.

Her Mersenne sayısı asal değil: $2^2 - 1$, $2^3 - 1$, $2^5 - 1$ ve $2^7 - 1$ sayılarının hepsi asal, ama $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$.

• **A slow wave on the Sun:** the number of sunspots rises and falls in a cycle of about 11 years, and astronomers have numbered these cycles since 1755.

Güneş'te yavaş bir dalga: Güneş lekelerinin sayısı yaklaşık 11 yıllık bir döngüyle artıp azalır ve gökbilimciler bu döngüleri 1755'ten beri numaralandırıyor.

• **A team of eleven:** football and cricket teams both have 11 players on the field.

On bir kişilik takım: Futbol ve kriket takımlarının ikisinde de sahada 11 oyuncu bulunur.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

palindrome	palindrom
divisible by	... ile bölünebilir
to carry (a digit)	eldeyi aktarmak
sunspot	Güneş lekesi

In the Classroom

Sınıfta Matematik

Grades 6-8: How far away is the storm?

6-8. sınıflar: Fırtına ne kadar uzakta?

Goal: using speed, time and distance, and practising **ratios** with a real-life rule.

Hedef: Hız, zaman ve yol ilişkisini kullanmak ve gerçek hayattan bir kuralla **oranları** çalışmak.

- Light reaches us almost instantly, but sound travels through air at about 343 metres per second.

Işık bize neredeyse anında ulaşır, ama ses havada saniyede yaklaşık 343 metre yol alır.

- So sound needs about 3 seconds to travel 1 km.

Yani ses 1 km'yi yaklaşık 3 saniyede alır.

- When students see a flash of **lightning**, they count the seconds until they hear the **thunder** and divide by 3 to get the distance in kilometres.

Öğrenciler bir **şimşek** gördüklerinde **gök gürültüsünü** duyana kadar saniyeleri sayar ve sonucu 3'e bölerek uzaklığı kilometre cinsinden bulur.

- Remind them to count from a safe place indoors!

Saymayı içeride, güvenli bir yerde yapmalarını hatırlatın!

- Practice: 6 seconds means about 2 km, and 15 seconds means about 5 km.

Alıştırma: 6 saniye yaklaşık 2 km, 15 saniye yaklaşık 5 km demektir.

- Ask: why is this rule only approximate, and what changes on a very cold day, when sound is a little slower?

Sorun: Bu kural neden yalnızca yaklaşık sonuç verir ve sesin biraz daha yavaş olduğu çok soğuk bir günde ne değişir?

Bonus question · Bonus soru

- Light travels at about 300,000 km per second, so how long does the flash need to cover 3 km?

Işık saniyede yaklaşık 300.000 km yol alır, peki şimşegin ışığı 3 km'yi ne kadar sürede alır?

- The answer is $3 / 300,000 = 0.00001$ seconds, which is why we can ignore it.

Cevap $3 / 300.000 = 0,00001$ saniye, bu yüzden bu süreyi yok sayabiliriz.

- Seismologists use the same idea with P and S waves, as you can read in our Science Corner.

Bilim Köşemizde okuyabileceğiniz gibi sismologlar aynı fikri P ve S dalgalarıyla kullanır.

High school: The frets of a guitar

Lise: Gitarın perdeleri

Modern guitars use **equal temperament**, which divides the octave into 12 equal steps. "Equal" here means equal ratios, so every fret multiplies the frequency by the same number r . Twelve steps make one octave, so $r^{12} = 2$.

*Modern gitarlar, oktavı 12 eşit basamağa bölen **eşit tamperaman** sistemini kullanır. Buradaki "eşit" eşit oranlar demektir, yani her perde frekansı aynı r sayısı ile çarpılır. On iki basamak bir oktav eder, bu yüzden $r^{12} = 2$.*

$$r = \sqrt[12]{2} \approx 1.0595$$

The frequency is **inversely proportional** to the length of the vibrating part of the string. So after fret n , the vibrating part has length $L \cdot 2^{(-n/12)}$, and the distance from the nut to fret n is d_n below.

*Frekans, telin titreşen kısmının uzunluğuyla **ters orantılıdır**. Yani n . perdeden sonra telin titreşen kısmının uzunluğu $L \cdot 2^{(-n/12)}$ olur ve eşikten n . perdeye kadar olan uzaklık aşağıdaki d_n 'dir.*

$$d_n = L \cdot (1 - 2^{(-n/12)})$$

Fret / Perde	Ratio / Oran	d_n (L = 65 cm)
1	1.059	3.6 cm
7	1.498	21.6 cm
12	2	32.5 cm
19	2.997	43.3 cm

Discussion questions · Tartışma soruları

- Why do the frets get closer and closer together as you go up the neck?

Sapın yukarısına doğru çıktıkça perdeler neden birbirine gittikçe yaklaşır?

- Fret 7 gives the ratio $2^{(7/12)} \approx 1.498$, which is very close to the Pythagorean fifth $3/2$, but not exactly equal to it.

7. perde $2^{(7/12)} \approx 1,498$ oranını verir, bu oran Pisagor'un beşlisi olan $3/2$ 'ye çok yakındır ama tam olarak ona eşit değildir.

- Why can no fret give exactly three times the frequency of the open string?

Neden hiçbir perde boş telin frekansının tam üç katını veremez?

- Hint: $2^{(n/12)} = 3$ would mean $2^n = 3^{12}$, but the left side is even and the right side is odd.

İpucu: $2^{(n/12)} = 3$ olsaydı $2^n = 3^{12}$ olurdu, ama sol taraf çift, sağ taraf tek.

This activity brings exponential functions, ratios and music together in one hands-on task.

Bu etkinlik üstel fonksiyonları, oranları ve müziği tek bir uygulamalı görevde bir araya getiriyor.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

lightning	şimşek
thunder	gök gürültüsü
speed of sound	ses hızı
equal temperament	eşit tamperaman
fret	perde (gitar da)
inversely proportional	ters orantılı

Education in Türkiye

Eğitim Gündemi

November at school

Okulda kasım

- **10 November** (Tuesday): we commemorate Atatürk on the 88th anniversary of his death.

10 Kasım (salı): Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde anıyoruz.

- **11-12 November**: the first common written exams of the year, with the 6th-grade maths exam on 11 November and the 10th-grade Turkish Language and Literature exam on 12 November.

11-12 Kasım: Yılın ilk ortak yazılı sınavları, 11 Kasım'da 6. sınıflar matematik, 12 Kasım'da 10. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı sınavına giriyor.

- **16-20 November**: the first mid-term break, and lessons start again on Monday, 23 November.

16-20 Kasım: Birinci ara tatil, dersler 23 Kasım pazartesi günü yeniden başlıyor.

- **24 November** (Tuesday): Teachers' Day.

24 Kasım (salı): Öğretmenler Günü.

10 November: a minute of silence at 09:05

10 Kasım: Saat 09.05'te saygı duruşu

At 09:05 on 10 November, sirens sound and the whole country stops for a **moment of silence**. This is the time when Atatürk died in Dolmabahçe Palace in Istanbul in 1938. In our May issue, we introduced his book Geometri, which helped to spread words such as aç, üçgen and köşegen. This month is a good time to show students a page from it.

10 Kasım'da saat 09.05'te sirenler çalar ve bütün ülke **saygı duruşunda** bulunur. Bu, Atatürk'ün 1938'de İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumduğu saattir. Mayıs sayımızda, aç, üçgen ve köşegen gibi kelimelerin yaygınlaşmasına katkıda bulunan Geometri kitabını tanıtmıştık. Bu ay öğrencilere kitaptan bir sayfa göstermek için iyi bir zaman.

Why 24 November?

Neden 24 Kasım?

On 24 November 1928, with the regulation of the Nation's Schools, Atatürk officially became their **Head Teacher**. These schools taught adults to read and write with the new Turkish alphabet. Since 1981, this day has been celebrated as Teachers' Day. A small question for the class: how many years have passed since 1928, and how many Teachers' Days have there been from 1981 to 2026? The answers are 98 and 46, because we must count both 1981 and 2026.

24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Talimatnamesi ile Atatürk resmen Millet Mekteplerinin **Başöğretmeni** oldu. Bu okullar yetişkinlere yeni Türk alfabesiyle okuma yazma öğretiyordu. 1981'den beri bu gün Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Sınıf için küçük bir soru: 1928'den bu yana kaç yıl geçti ve 1981'den 2026'ya kadar kaç Öğretmenler Günü kutlandı? Cevaplar 98 ve 46, çünkü hem 1981'i hem de 2026'yı saymalıyız.

For teachers before the common exams · Ortak sınavlar öncesinde öğretmenlere

- In open-ended questions, students must show their reasoning, not only the final number.

Açık uçlu sorularda öğrenciler yalnızca sonucu değil, akıl yürütmelerini de göstermelidir.

- Ask them to write the units next to every number, as in this month's "Think Like a Mathematician".

Bu ayki "Matematikçi Gibi Düşünmek" bölümünde olduğu gibi, her sayının yanına birimini yazmalarını isteyin.

- This small habit catches many mistakes before the teacher does.

Bu küçük alışkanlık birçok hatayı öğretmenden önce yakalar.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

commemoration	anma
moment of silence	saygı duruşu
Teachers' Day	Öğretmenler Günü
head teacher	başöğretmen
alphabet	alfabe

Read Like a Mathematician

Matematikçi Gibi Oku

Texts on physics and differential equations have their own favourite phrases. This month we look at phrases you will meet whenever an equation describes something that changes in time. Many of them are also used in economics, biology and engineering.

Fizik ve diferansiyel denklem metinlerinin kendine has gözde kalıpları vardır. Bu ay, bir denklemin zamanla değişen bir şeyi anlattığı her yerde karşılaşacağın kalıplara bakıyoruz. Bunların çoğu ekonomide, biyolojide ve mühendislikte de kullanılır.

English	Türkçe	Note
with respect to	... göre	which variable changes in a derivative
holding t fixed	t sabit tutularak	the other variable does not change
satisfies	... sağlar	makes the equation true
a solution of the form	... biçiminde bir çözüm	a general shape for the answer
subject to	... koşuluyla	extra conditions that must also hold
initial condition	başlangıç koşulu	the state at time $t = 0$
boundary condition	sınır koşulu	what happens at the ends
differentiating twice	iki kez türev alınarak	taking the second derivative

Mini reading: a wave that keeps its shape · Mini okuma: Şeklini koruyan bir dalga

- Claim: for every constant c , the function $y(x, t) = \sin(x - ct)$ satisfies the wave equation.

İddia: Her c sabiti için $y(x, t) = \sin(x - ct)$ fonksiyonu dalga denklemini sağlar.

- Proof: Differentiating twice with respect to x , holding t fixed, we get $\partial^2 y / \partial x^2 = -\sin(x - ct)$.

İspat: t sabit tutularak x 'e göre iki kez türev alınınca $\partial^2 y / \partial x^2 = -\sin(x - ct)$ bulunur.

- Differentiating twice with respect to t , holding x fixed, the chain rule gives $\partial^2 y / \partial t^2 = -c^2 \cdot \sin(x - ct)$.

x sabit tutularak t 'ye göre iki kez türev alınınca zincir kuralı $\partial^2 y / \partial t^2 = -c^2 \cdot \sin(x - ct)$ verir.

- Hence $\partial^2 y / \partial t^2 = c^2 \cdot \partial^2 y / \partial x^2$, as required. ■

Dolayısıyla istendiği gibi $\partial^2 y / \partial t^2 = c^2 \cdot \partial^2 y / \partial x^2$. ■

A small note · Küçük not

- The only real work was the chain rule: the inner function $x - ct$ has derivative 1 with respect to x and $-c$ with respect to t .

Asıl iş yalnızca zincir kuralıydı: İçteki $x - ct$ fonksiyonunun x 'e göre türevi 1, t 'ye göre türevi $-c$.

- So the same argument shows that $f(x - ct)$ is a solution for every twice-differentiable function f , which is the first half of d'Alembert's solution.

Yani aynı akıl yürütme, iki kez türevlenebilir her f fonksiyonu için $f(x - ct)$ 'nin bir çözüm olduğunu gösterir ve bu, d'Alembert çözümünün ilk yarısıdır.

- Try it yourself with $g(x + ct)$ to check the second half.

İkinci yarıyı kontrol etmek için aynısını $g(x + ct)$ ile kendin dene.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

with respect to	... göre
initial condition	başlangıç koşulu
boundary condition	sınır koşulu
chain rule	zincir kuralı
twice-differentiable	iki kez türevlenebilir
to satisfy (an equation)	(bir denkleme) sağlamak

Quiz · Sorular

1. Since 1 October 2026, how many submissions per calendar month may one person send to arXiv?

1 Ekim 2026'dan bu yana bir kişi arXiv'e bir takvim ayında en fazla kaç gönderim yapabilir?

A) One B) Two C) Ten D) There is no limit

2. On a string, $c = \sqrt{T / \mu}$. If the tension T becomes four times larger, what happens to the wave speed c ?

Bir telde $c = \sqrt{T / \mu}$. T gerilmesi dört katına çıkarsa c dalga hızına ne olur?

A) It halves B) It stays the same C) It becomes four times larger D) It doubles

3. Which seismic waves cannot travel through liquids?

Hangi sismik dalgalar sıvıların içinden geçemez?

A) P waves B) Sound waves C) S waves D) Radio waves

4. How did d'Alembert get his first name, Jean le Rond?

d'Alembert, Jean le Rond adını nereden aldı?

A) From his father's family B) From the church where he was found as a baby C) From the King of France D) From the glazier who raised him

5. What opens the channelrhodopsin-2 channel used in optogenetics?

Optogenetikte kullanılan kanalrodopsin-2 kanalını ne açar?

A) Blue light B) A loud sound C) A magnetic field D) Heat

6. L is a length in metres and g is an acceleration in m/s^2 . Which expression is a time in seconds?

L metre cinsinden bir uzunluk, g de m/s^2 cinsinden bir ivme. Hangi ifade saniye cinsinden bir süredir?

A) $\sqrt{g / L}$ B) $L \cdot g$ C) $\sqrt{L / g}$ D) L / g

Puzzles · Bulmacalar

1. Anagram: **VACOTE** · The step between a note and the same note at twice the frequency.

Bir nota ile frekansı iki katı olan aynı nota arasındaki aralık.

2. Anagram: **NOTENIS** · The pulling force in a tight string.

Gergin bir teldeki çekme kuvveti.

3. Anagram: **DUPLMATIE** · The greatest distance that a wave moves away from its resting position.

Bir dalganın denge konumundan en fazla ne kadar uzaklaştığı.

4. Anagram: **QUFERCENY** · The number of vibrations per second, measured in hertz.

Saniyedeki titreşim sayısı, hertz ile ölçülür.

5. Match the terms · *Terimleri eşleştir*

1. standing wave

A) ara toplam

2. epicentre

B) boyut analizi

3. ratio test

C) duran dalga

4. dimensional analysis

D) dış merkez

5. running total

E) oran testi

6. The juggler's clock · Jonglörün saati

A clock has 7 hours, numbered 0 to 6, and you add a number by moving the hand forwards, so $3 + 6$ lands on 2. Put the numbers 1, 3, 4 and 6 in an order so that the four running totals all land on different hours. Which numbers must never stand next to each other?

Bir saatte 0'dan 6'ya kadar numaralanmış 7 saat var ve bir sayıyı eklemek için ibreyi ileri götürüyorsun, yani $3 + 6$, 2'ye denk geliyor. 1, 3, 4 ve 6 sayılarını, dört ara toplamın hepsi farklı saatlere denk gelecek şekilde sırala. Hangi sayılar asla yan yana gelmemeli?

7. The echo · Yankı

You stand in front of a high cliff and clap your hands once. You hear the echo 1.5 seconds later. If sound travels at about 340 metres per second, how far away is the cliff?

Yüksek bir kayalığın karşısında durup bir kez el çırpıyorsun. Yankıyı 1,5 saniye sonra duyuyorsun. Ses saniyede yaklaşık 340 metre yol alıyorsa kayalık ne kadar uzakta?

Answer key · Cevap anahtarı

1. B · Each submitter may send at most two submissions per calendar month, after a record of 40,363 submissions in September 2026.

Eylül 2026'daki 40.363 gönderimlik rekorun ardından her gönderen kişi bir takvim ayında en fazla iki gönderim yapabiliyor.

2. D · $\sqrt{4} = 2$, so the waves travel twice as fast.

$\sqrt{4} = 2$, yani dalgalar iki kat hızlı ilerler.

3. C · S waves shake the rock from side to side, and liquids cannot pass on this motion, which is how we know that the outer core is liquid.

S dalgaları kayayı bir yandan öbür yana sallar ve sıvılar bu hareketi iletemez, dış çekirdeğin sıvı olduğunu da bu sayede biliyoruz.

4. B · His mother left him on the steps of the church of Saint-Jean-le-Rond in Paris, and he was named after the church.

Annesi onu Paris'teki Saint-Jean-le-Rond kilisesinin basamaklarına bırakmıştı ve ona kilisenin adı verildi.

5. A · Blue light opens the channel, charged particles flow into the cell and the nerve cell fires.

Mavi ışık kanalı açar, yüklü parçacıklar hücreye akar ve sinir hücresi uyarılır.

6. C · $\sqrt{(L / g)}$ has the units $\sqrt{(m \div m/s^2)} = \sqrt{(s^2)} = s$, and the period of a pendulum is $2\pi \cdot \sqrt{(L / g)}$.

$\sqrt{(L / g)}$ ifadesinin birimi $\sqrt{(m \div m/s^2)} = \sqrt{(s^2)} = s$ olur ve bir sarkacın periyodu $2\pi \cdot \sqrt{(L / g)}$ 'dir.

1. OCTAVE

2. TENSION

3. AMPLITUDE

4. FREQUENCY

5. 1-C, 2-D, 3-E, 4-B, 5-A

6. 1 and 6 must not be neighbours, and neither must 3 and 4. Each of these pairs adds up to 7, so after the pair the hand is back where it was before it, and with these four numbers this always makes two running totals equal. One good order is 1, 3, 6, 4: the running totals are 1, 4, 10 and 14, which land on 1, 4, 3 and 0. There are 8 good orders in total. This is Graham's question from our news pages with $p = 7$.

1 ile 6 yan yana gelmemeli, 3 ile 4 de. Bu çiftlerin her birinin toplamı 7, yani çiftten sonra ibre çiftten önceki saate geri döner ve bu dört sayıyla bu durum her zaman iki ara toplamı eşit yapar. İyi bir sıralama 1, 3, 6, 4: Ara toplamlar 1, 4, 10 ve 14, yani saatler 1, 4, 3 ve 0. Toplam 8 iyi sıralama var. Bu, haber sayfalarımızdaki Graham sorusunun $p = 7$ için hâli.

7. About 255 metres. In 1.5 seconds the sound travels $1.5 \times 340 = 510$ metres, but this is the way there and back, so the cliff is half as far away: $510 \div 2 = 255$ metres. Bats and the sonar of ships measure distances with the same idea.

Yaklaşık 255 metre. Ses 1,5 saniyede $1,5 \times 340 = 510$ metre yol alır, ama bu gidiş-dönüş yolu, yani kayalık bunun yarısı kadar uzakta: $510 \div 2 = 255$ metre. Yaralar ve gemilerin sonarları da uzaklıkları aynı fikirle ölçer.